Corrigé • Exercice 1 – Deux urnes

Brevet des collèges – Métropole – Antilles-Guyane, 26 juin 2025

1 *Probabilité d'obtenir un nombre pair dans l'urne A.*

L'urne A contient 6 boules, dont 4 portent un nombre pair : 10, 12, 24 et 30. Les tirages sont équiprobables, donc

$$p = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

2 *Justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier dans l'urne B est $\frac{1}{3}$.*

Dans l'urne B (9 boules), les nombres premiers sont 2, 5 et 17 (6, 8, 18, 22 sont pairs, $21 = 3 \times 7$, $25 = 5 \times 5$).

$$p = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}.$$

3 *Quelle urne contient le plus de multiples de 6 ?*

Urne A : 12, 24 et 30, soit 3 boules. Urne B : 6 et 18, soit 2 boules.
C'est l'urne A qui contient le plus de boules portant un multiple de 6.

4 *Probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20.*

Urne A : 24 et 30, donc $p_A = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Urne B : 21, 22 et 25, donc $p_B = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$.
La probabilité est la même, $\frac{1}{3}$, quelle que soit l'urne choisie.

5 *On ajoute une boule numérotée 50 dans chaque urne.*

Urne A : 7 boules dont 3 supérieures ou égales à 20, donc $p_A = \frac{3}{7} \approx 0{,}43$.
Urne B : 10 boules dont 4 supérieures ou égales à 20, donc $p_B = \frac{4}{10} = 0{,}4$.
$\frac{3}{7} = \frac{30}{70}$ et $\frac{4}{10} = \frac{28}{70}$: les probabilités ne sont plus égales (l'urne A est plus favorable).